

什么是机械图样？

就设计和制造机械的重要技术文件，是交流技术思想的一种工程语言。

什么是投影法？

用光线照射物体，在预设的平面上获得物体图形的方法称投影法。

什么是投影面？

光源 S 称为投射中心，预设的平面 P 称为投影面。

正投影的基本特性

1.真实性 2.积聚性如图 3.类似性 4.从属性 5.定比性 6.平行性。

什么是中心投影法？

光源从一点发出

中心投影法特点：

近大远小 近疏远密 近高远低。

什么是平行投影法？

投影光线互相平行；可分为斜投影法和正投影法两种。

斜投影法——投射线倾斜于投影面。

正投影法——投射线垂直于投影面。

由于正投影法度量性好，作图方便，能正确地反映物体的形状和大小，所以工程图样多数用正投影法绘制。在以后各章节中，如无特殊说明，投影均指正投影。

什么是真实性？

当直线或平面与投影面平行时，则直线的投影反映实长，平面的投影反映实形。

什么是积聚性？

当直线或平面垂直于投影面时，则直线的投影积聚成一点，平面的投影积聚成一直线。

什么是类似性？

当直线或平面倾斜于投影面时，直线的投影仍为直线，但小于实长；平面的投影面积变小，形状与原来形状相似。

什么是点的三面投影规律？

点的投影连线垂直于相应的投影轴；即 $aa' \perp OX$ 、 $a' a'' \perp OZ$ 。

点的投影到投影轴的距离，等于该点的某一坐标值，也就是该点到相应投影面的距离。

什么是多面正投影图？

将物体在多个相互垂直投影面上进行正投影，在将多个投影展开在一个平面，每个投影都反映物体一个方向上的实际形状和大小。

多面正投影特点：

直面性差，但度量性好，做图简便，工程上应用最广

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942

什么是轴测投影图？

简称轴测图，是单面投影，按平等投影法将物体向某单一投影面进行投影所得到图形。

轴测投影图样特点：

立体感好、直观性强，但度量性差，作图较繁。工程常用做辅助图。

什么是标高投影图？

是在物体的水平投影上加注某些特征面、线及控制点的高程数值的单面正投影图。工程中多用来表示地形。

什么是透视图？

采用中心投影法画出的单面投影图称透视图。

透视图特点：

度量性差、作图较繁但图形逼真、直观性强符合人类视觉规律，一般用于建筑、工业设计等辅助必图样。

什么是立体表面的展开？

把围成立体表面的侧面，依次摊平在一个平面上，称为立体表面的展开。

什么是展开图？

立体表面展开后所得的平面图形称为展开图。

什么是表面粗糙度？

指零件表面由于不同的加工方法，零件材料的塑性变形和机床震动所引起的围观不平度。其中分不去除材料（用符号 $\sqrt{\text{Ra}}$ 表示）和去除材料（用符号 $\sqrt{\text{Ra}} \sqrt{\text{Rz}}$ 表示）两种。

什么是公差？

零件的尺寸在加工时允许的最大变动。

什么是刻度？

在直线的标高投影上标出整数标高的点，称为直线的刻度。

什么标高投影？

在形体发水平投影上，以数字标注出各处的高度来表示形体形状个一种图。

什么是投影面平行线？ (三种)

当直线平行于正面叫正平线；

当直线平行于水平面叫水平线；

当直线平行于侧面叫侧平线；

什么是交叉二直线？

既不平行又不相交的两条直线称交叉二直线。

什么是交叉二直线特征：

二直线不具备平行、相交分为

一对同面投影相交，另两对平行；

两对同面投影相交，一对平行；

三对同面投影相交，但其交点不符合点的投射规律。

什么是一般位置直线？

与三个投影面都处于倾斜位置的直线称为一般位置直线。

一般位置直线的投影特征：

直线的三个投影和投影轴都倾斜，各投影和投影轴所夹的角度不等于空间线段对相应投影面的倾角；

任何投影都小于空间线段的实长，也不能积聚为一点。

对于一般位置直线的辨认：直线的投影如果与三个投影轴都倾斜，则可判定该直线为一般位置直线。

一般位置平面的投影特征可归纳为：一般位置平面的三面投影，既不反映实形，也无积聚性，而都为类似形。

什么是投影面平行面？

平行于一个投影面且同时垂直于另外两个投影面的平面称为投影面平行面。

平行于 V 面的称为正平面；

平行于 H 面的称为水平面；

平行于 W 面的称为侧平面；

投影面平行面的投影特征：

平面平行于哪个投影面，它在该投影面上的投影反映空间平面的实形。

其他两个投影都积聚为直线，而且与相应的投影轴平行。

对于投影面平行面的辨认：当平面的投影有两个分别积聚为平行于不同投影轴的直线，而另一个投影为平面形，则此平面平行于该投影所在的那个平面。

什么是投影面垂直面？

在三投影面体系中，垂直一个投影面并且同时倾斜于另外两个投影面的平面叫投影面垂直面(分三种)

铅垂面：垂直于 H 面并倾斜于 V、W 面的平面；

正垂面：垂直于 V 面并倾斜于 H、W 面的平面；

侧垂面：垂直于 W 面并倾斜于 V、H 面的平面；

投影面垂直面特性？

在所投影面上的投影积聚成为一倾斜于相应投影轴的直线，该斜直线与投影轴的夹角分别反映平面与另外两投影面斜角的真实大小；

其余两个投影均为小于实形的类似形；

什么是投影面垂直线？

垂直于一个投影面且同时平行于另外两个投影面的直线称为投影面垂直线(分为三种)。

直线垂直于正面(V)称正垂线；

直线垂直于水平面(H)称铅垂线；

直线垂直于侧面(W)叫称侧垂线

什么是一般位置平面？

在三投影面体系中，与三个投影面均倾斜的平面叫一般位置平面。

一般位置平面特性：

三个投影均为小于实形的类似形，均不反映平面与投影面的实际倾角；

基本立体包括几种立体？

包括平面立体和曲面立体。

什么是平面立体？

表面都是平面的立体称平面立体。如棱柱、棱锥体。

什么是曲面立体？

表面都是平面或平面和曲面的立体称曲面立体，若曲面立体的表面为曲面回转体称为回转体。如圆柱、圆锥、圆球等。

什么是轴测投影？

到新投影面上，所得的投影称为轴测投影。

轴测图分几类？

分为正轴测图和斜轴测图两大类。

当投射方向 S 垂直于轴测投影面 P 时称正轴测图；

正轴测图根据轴向伸缩系数不同；每类轴测图可分三类：当三个轴向伸缩系数均相等的称正等轴测图；

其中只有两个轴向伸缩系数相等的称二测轴测图；三个轴向伸缩系数均不相等的称三测轴测图。

当投射方向 S 倾斜于投影面时称斜轴测图；

斜轴轴测图分为斜等轴测图、斜二轴测图、斜三轴测图三种；

工程中常用的是正等轴测图和斜二轴测图。

什么是正等轴测图？

当空间直角坐标系的三个坐标轴与轴测投影面的倾斜角相等均为 $35^\circ 16'$ ，作正投影所得的轴测图即为正等轴测图。

什么是斜二轴测图？

Y 轴轴向伸缩系数 $q=0.5$,轴间角 $\angle XOY=\angle YOZ=135^\circ$ 度.按这些规定绘制的斜轴测图称为斜二轴测图，简称斜二测。

什么是截交线？

平面与立体表面相交，可以认为是立体被平面截切，此平面通常称为截平面，截平面与立体表面的交线称为截交线。

什么是截平面？

平面与立体表面相交，可以认为是立体被平面截切，此平面通常称为截平面。

截交线都具有下列两个基本性质：

截交线一定是一个封闭的平面图形。

截交线既在截平面上，又在立体表面上，截交线是截平面和立体表面的共有线。截交线上的点都是截平面与立体表面上的共有点。

因为截交线是截平面与立体表面的共有线，所以求作截交线的实质，就是求出截平面与立体表面的共有点。

什么是相贯线？

两个基本体相交（或称相贯），表面产生的交线称为相贯线。

相贯线的形式也各不相同，但他们都具有以下两个共同的性质：

相贯线是两个曲面立体表面的共有线，也是两个曲面立体表面的分界线。相贯线上的点是两个曲面立体表面的共有点。

两个曲面立体的相贯线一般为封闭的空间曲线，特殊情况下可能是平面曲线或直线。

求两个曲面立体相贯线的实质就是求它们表面的共有点。作图时，依次求出特殊点和一般点，判别见性，然后将各点光滑连接起来，即得相贯线。

什么是组合体？

由若干个不同基本体按不同的形式组合而成的的物体称组合体。

什么是基本视图？

机件向基本投影面投射所得到的视图称基本视图。

什么是视图？

按正投影法即机件向投影面投影得到的图形称视图。

什么是主视图？

由前向后投射所得到的视图称主视图。

什么是俯视图？

由上向下投射所得到的视图称俯视图。

什么是左视图？

由左向右投射所得到的视图称左视图。

什么是局部视图？

将机件某一部分单独向基本投影面作投影所得视图，称局部视图。

什么是右视图？

由右向左投射所得到的视图称右视图。

什么是仰视图？

由下向上投射所得到的视图称仰视图。

什么是后视图？

由后向前投射所得到的视图称后视图。

什么是斜视图？

机件向不平行于基本投影面的平行投射所得的视图称斜视图。

什么是剖视图？

用剖切平面将物体剖切开，移去观察者与剖切平面间的部分，留下部分向投影面投射所得视图称剖视图。

什么是全剖视图？

用剖切面（平面或柱面）完全剖开机件所得视图称全剖视图。

什么是剖切轴测图？

轴测图中一般不画虚线，为了表示物体内部的形状，可假想剖切平面将物体的一部分剖去，通常是沿着两个坐标平面将物体剖去 $\frac{1}{4}$ 。这种剖切后轴测图称为剖切轴测图。

什么是半剖视图？

对于对称机件，在垂直于机件对称平面的投影面上，以对称中心线（点画线）为界，一半画成剖视图，一半画成视图。这种组合的图形称为半剖视图。简称半剖视图。

什么是局部剖视图？

将机件的某一部分向基本投影面作投影得到视图称局部剖视图。

什么是断面图？

假想用剖切平面将机件切开，仅画出剖切面与机件接触部分的图形，称断面图。

断面图与剖面图区别？

断面图仅画出断面形状。而剖面图在画出断面形状外，还要画出剖切面后面机件的完整投影。

什么是局部放大图？

将机件的部分结构，用大于原图的比例画展出图形，称局部放大图。

什么是零件图？

加工零件时所依据的图样。

什么是标准件？

结构形状、技术要求和画法及尺寸参数已标准化、系列化的零件，如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈等。

什么是常用件？

部分结构、形状、参数已标准化、系列化的零件，如齿轮等。

什么是装配图？：

是表达一台机器或部件的结构和各零件间的装配关系、工作原理、传动关系以及安装上的技术要求等的图样。